Yboost

Type :	**PROJET**
Formations :	**Ynov Informatique**
Promotions :	BACHELOR 2
UF :	Yboost

CADRE DU PROJET

Ce projet va vous permettre d'avoir un aperçu de ce que vous pourrez faire durant votre année en fonction de votre spécialité. Soit pour consolider votre choix ou de découvrir une spécialité qui vous intéresse.

Pour ce faire, vous allez avoir le choix entre plusieurs projets qui sont à chaque fois propre à une ou plusieurs spécialités :

- Réseau, Infrastructure
- ~~Data, IA~~
- Développement
- ~~Cybersécurité~~
- ~~Mécatronique, Robotique (Pas pour tous les campus)~~

Vous aurez également des cours pour vous permettre d'apprendre et d'appliquer les notions sur une base de projet imposée. Sachant que chacun des projets auront un objectif compétitif entre chaque spécialité.

Pour la réalisation du projet vous serez par groupe allant de 3 à 4.

Tout au long de ce module, vous aurez des cours avec un intervenant et les mentors en soutien pour vous aider à avancer sur votre projet.

OBJECTIFS DE FORMATION VISÉS

Vous serez évalué sur les compétences suivantes : Communication, roadmap, gestion de projet, pitch un projet, collaboration, développement no-code

- PROJET SPECIALITE
  - Développer le projet de spécialité à l'aide des notions vues en cours
  - Initiation à des notions de spécialité et mise en application dans un projet
- DEVELOPPEMENT
  - Introduction au développement
  - Découverte des technologies Web Front
  - Aperçu des API
- ~~DATA IA~~
  - ~~Analyse, exploration de données~~
  - ~~Introduction Machine learning~~
  - ~~Analyse des résultats~~
- INFRA SI
  - Achitecture réseau
  - Stockage et gestion des données
  - Cloud Computing
- ~~CYBERSECURITE~~
  - ~~Analyse d'un risque~~
  - ~~Exploitation d'une vulnérabilité~~
  - ~~Mise en place de défenses~~
- ~~ROBOTIQUE~~
  - ~~Manipulation de la robotique mobile~~
  - ~~Lecture de schémas électroniques~~
  - ~~Programmation embarquée~~
- VERSIONNER SON CODE
  - Utiliser un outil de versionning de code
- COLLABORATION
  - Utiliser un outil pour la gestion de projet : JIRA, trello..
- LIVRABLES
  - Un document de présentation de votre projet (technologies utilisées, outils utilisés, fonctionnalités majeures, captures d'écran...)
  - Si votre projet de spécialité est DATA, un document retraçant votre démarche et les analyses, également un schéma sous forme graphique
  - Si votre projet de spécialité est INFRA, un document d'architecture, définition du réseau, hosts et répartition des services pour détailler la mise en oeuvre des bonnes pratiques

MODALITÉS D'ÉVALUATION DU YBOOST

Vous serez évalué sur l'ensemble des productions. L'évaluation prendra aussi la forme d'une présentation orale de synthèse d'environ 15 minutes accompagnée d'un support de présentation et d'une démonstration des fonctionnalités du site mises en place.

Le jury sera composé d'un référent filière et d'un ou plusieurs mentors.

Un temps de questions-réponses d'une durée de 5 minutes pour la partie en groupe sera fait pour compléter certaines parties qui pourraient manquer.

PROJET DEVELOPPEMENT : API RECETTE DU MONDE

Le but de ce projet est de concevoir une API optimisée pour gérer et fournir des recettes du monde, répondant aux critères de performance, de fiabilité et d'efficacité. Cette API devra être capable de traiter rapidement les requêtes, et d'offrir des résultats cohérents et pertinents aux utilisateurs.

En complément de l'API, le projet inclut la création d'une interface utilisateur intuitive et fonctionnelle, accessible via au moins une des plateformes suivantes : application web, mobile, ou desktop. L'interface devra permettre aux utilisateurs de rechercher, visualiser, et interagir avec les recettes du monde de manière fluide.

Tâches à Réaliser :

1. API Optimisée

- **Fonctionnalités :**
  - Conception de l'API pour la gestion des recettes internationales.
  - Respect de la norme REST
  - Optimisation de la vitesse de traitement des requêtes.
  - Fiabilité des données fournies (consistance, exactitude).
  - Gestion des utilisateurs (authentification, données utilisateur).
  - Gestion des données des recettes (ajout, modification, suppression).
  - Endpoint pour la recherche et la filtration des recettes.
    - Rechercher une recette par nom, ingrédient ou pays d'origine
    - Filtrer par type de plat (entrée, plat, dessert), régime (végétarien, sans gluten…)
    - Créer, modifier, supprimer une recette (CRUD)

2. Interface Utilisateur

- **Fonctionnalités :**
  - Recherche et visualisation des recettes internationales.
  - Interaction avec les recettes (notation, ajout aux favoris, partage).
  - Adaptation à une ou plusieurs plateformes (web, mobile, desktop).
  - Expérience utilisateur optimisée (navigation fluide, design intuitif).
  - Gestion des utilisateurs (connexion, inscription, personnalisation).

PROJET INFRA SI : Cloud CMS plateforme

L'objectif de ce projet est de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure cloud complète destinée à héberger un système de gestion de contenu (CMS) open source. L'architecture devra être scalable, résiliente, performante, et sécurisée, avec une base de données robuste et une capacité d'optimisation pour la montée en charge.

Tâches à Réaliser :

1. Conception de l'Infrastructure Cloud

- **Fonctionnalités :**
  - Sélection des services cloud appropriés (calcul, stockage, mise en réseau).
  - Conception d'une architecture scalable pour supporter une montée en charge.
  - Configuration des services pour assurer une haute disponibilité (load balancing, auto-scaling).
  - Intégration d'une base de données robuste et performante (SQL/NoSQL) pour le CMS.

2. Déploiement du CMS et Optimisation des Performances

- **Fonctionnalités :**
  - Installation et configuration du CMS open source sur l'infrastructure cloud.
  - Optimisation des performances du CMS (caching, compression, CDN).
  - Mise en place de mécanismes de sauvegarde et de restauration des données.
  - Test de la résilience de l'infrastructure (stress testing, simulation de pannes).

PROJET TRANSVERSE - Application Conteneurisée et chaîne CI/CD

Concevoir, développer et déployer une application web simple en s'appuyant sur une chaîne d'intégration et de déploiement continus (CI/CD).

Le projet repose sur la collaboration entre deux spécialités :

- Développement : réaliser une application fonctionnelle, versionner le code et automatiser les tests.
- Infrastructure / cybersécurité : mettre en place l'environnement d'exécution, automatiser le déploiement et sécuriser la chaîne de livraison.

L'objectif n'est pas de développer une application complexe, mais de mettre en œuvre un processus industriel permettant de livrer automatiquement une nouvelle version de l'application, de manière reproductible, contrôlée et sécurisée.

1. Développement de l'application

- Développer une application web simple disposant de quelques fonctionnalités métier.
- Utiliser Git pour gérer le code source et collaborer en équipe.
- Mettre en place des tests automatisés élémentaires.
- Conteneuriser l'application avec Docker.
- Fournir la documentation nécessaire à son installation et à son utilisation.

2. Infrastructure et automatisation

- Mettre en place un environnement d'hébergement adapté à l'application.
- Configurer un serveur ou une plateforme capable d'exécuter les conteneurs.
- Automatiser la construction et la publication de l'application.
- Mettre en place une chaîne CI/CD déclenchée lors des modifications du code.
- Automatiser le déploiement d'une nouvelle version de l'application.

3. Sécurisation et fiabilisation

- Protéger les branches et les secrets utilisés dans la chaîne CI/CD.
- Limiter les privilèges des comptes utilisés pour le déploiement.
- Documenter une procédure de retour à la version précédente.